01 집합의 표현

집합 $A=\{x|x$는 8의 약수$\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $4 \in A$　　ㄴ. $2 \notin A$

ㄷ. $n(A)=3$　　ㄹ. $\{1,2,3\} \subset A$

[3.00점]

① ㄱ　② ㄱ, ㄴ　③ ㄱ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

02 x축에 접하는 원

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=k$가 x축에 접할 때, 실수 k의 값은?

[3.10점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

03 수직선 위의 내분점

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(8)$에 대하여 선분 BA를 $5:7$로 내분하는 점의 좌표는?

[3.20점]

① -1　② 0　③ 1　④ 2　⑤ 3

04 점의 평행이동

점 $(-1,5)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 9만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(3,b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수)

[3.30점]

① 18　② 19　③ 20　④ 21　⑤ 22

05 평행한 두 직선 사이 거리

두 직선 $2x-y-2=0$과 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 양수 k의 값은?

[3.40점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 직선 y=x 대칭이동

직선 $y=-3x+5$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식이 $ax+3y+b=0$일 때, 직선 $ax+by+10=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? (단, a, b는 상수)

[3.40점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

07 집합의 원소 개수

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=120$, $n(A)=90$, $n(B)=65$, $n(A^C\cap B^C)=11$일 때, $n(A-B)$는?

[3.50점]

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

08 외부 점에서 그은 접선

점 $(-8,-2)$에서 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

[3.60점]

① $-\frac{5}{22}$ ② $-\frac{2}{11}$ ③ $-\frac{3}{22}$ ④ $-\frac{1}{11}$ ⑤ $-\frac{1}{22}$

09 대칭을 이용한 최단거리

두 점 $\mathrm{A}(3,-2)$, $\mathrm{B}(3,4)$와 y축 위의 점 P, $\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{2}$인 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}$의 값이 최소가 될 때, 선분 PQ의 길이는?

[3.70점]

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

10 원과 직선의 위치 관계

양수 k에 대하여 두 원 $x^2+y^2=k$, $x^2+y^2=2k$와 직선 $3x-4y+15=0$이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(9)+f(10)$의 값은?

[3.80점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

11 부분집합의 최소 원소 합

세 집합 $A=\{1,2\}$, $B=\{2,3,5\}$, $C=\{x|x=a+b, a\in A, b\in B\}$에 대하여 집합 C의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 X_1, X_2, X_3, $\cdots$, X_{31}이라 하자. 각각의 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_{31}이라 할 때, $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{31}$의 값은?

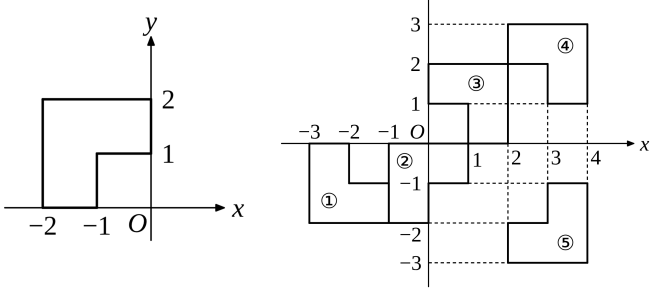
[3.90점]

① 115 ② 117 ③ 119 ④ 121 ⑤ 123

12 f(x,y)=0의 이동

도형 $f(x,y)=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(-y+1,x-2)=0$의 그래프로 옳은 것은? (단, 각 선분은 x축 또는 y축과 모두 평행하다.)

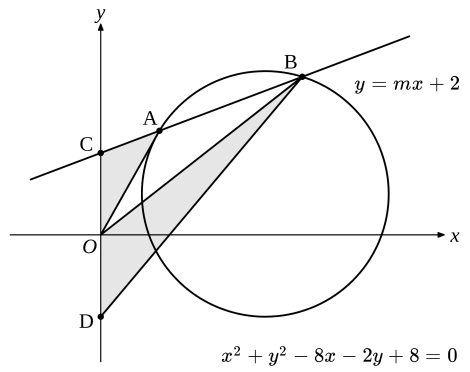
[4.00점]



13 원과 직선, 넓이의 최대

그림과 같이 실수 m에 대하여 원 $x^2+y^2-8x-2y+8=0$과 직선 $y=mx+2$가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(0,2)$, $\mathrm{D}(0,-2)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1, 삼각형 OBD의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 최댓값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

[4.10점]



① $4+\sqrt{15}$ ② 8 ③ $4+\sqrt{17}$

④ $2+2\sqrt{15}$ ⑤ $2+2\sqrt{17}$

14 조건을 만족하는 집합 X

[서술형 1] 두 집합 $A=\{1,3\}$, $B=\{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 $A\cup X=X$, $B\cap X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[8.00점]

15 수직이등분선

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(8,1)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[8.00점]

16 대칭이동과 무게중심

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(a,b)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(-2,3)$일 때, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[12.00점]

17 넓이가 최소인 원

[서술형 4] 상수 a에 대하여 원 $x^2+y^2-6ax+2ay+9a^2-6a-11=0$의 넓이가 최소가 될 때, 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[12.00점]

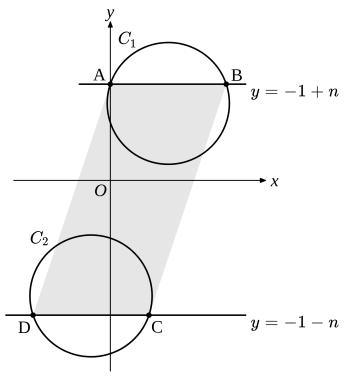
18 평행사변형과 원

[단답형 5] 그림과 같이 4보다 큰 자연수 n에 대하여 원 C_1 : $(x-3)^2+(y-4)^2=10$이 직선 $y=-1+n$과 만나는 두 점 A, B와 원 C_2 : $(x+1)^2+(y+6)^2=10$이 직선 $y=-1-n$과 만나는 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 AC의 중점과 두 점 A, B를 지나는 원의 중심의 y좌표를 구하시오.

(가) 사각형 ABCD는 평행사변형이다.

(나) 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는 $\frac{8}{3}$이다.

[4.50점]



19 사분면을 지나는 직선

[단답형 6] 직선 $(4s+2st-7t-22)x+(t+1)y-1=0$이 t의 값에 관계없이 제2사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 s의 값을 구하시오. (단, t는 상수)

[4.70점]

20 집합과 함수의 조건

[단답형 7] 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-6x+10$과 집합 $A=\{a,b,c\}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 a의 값의 합을 구하시오.

(가) $k\in A$인 모든 실수 k에 대하여 $f(k)\in A$ 이다.

(나) $f(a)=b$, $f(b)\neq a$, $f(c)=c$

[4.80점]